CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe des rotations du cube est $\mathfrak{S}_4$

Énoncé

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie II. Les sommets sont les 8 vecteurs $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. On note $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,-1)$, $v_3 = (1,-1,1)$, $v_4 = (-1,1,1)$, et $D_i = \{v_i, -v_i\}$ les **grandes diagonales**.

1. Parmi les 28 paires de sommets, déterminer celles qui sont à distance maximale. En déduire que toute $g \in G$ permute $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, ce qui définit un morphisme $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$.
2. Soit $g \in \ker \rho$. Montrer que $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$, puis, en écrivant v_4 dans la base (v_1, v_2, v_3), que $g = \pm \mathrm{Id}$. Conclure que ρ est injectif.
3. Décrire 24 rotations distinctes qui conservent le cube, et en déduire que ρ est un isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.
4. Identifier l'image par ρ de chaque type de rotation, et vérifier la cohérence avec les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les isométries conservent les distances et sont linéaires ; $\det g = 1$.

Ce qu'on te demande. Faire agir G sur un ensemble à 4 éléments, montrer que l'action est fidèle, puis compter.

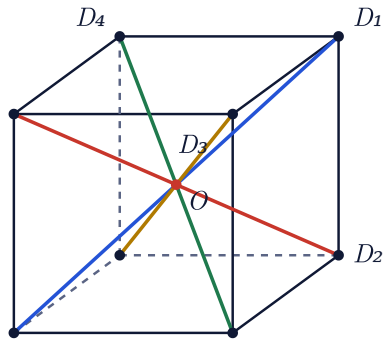
Corrigé

Question 4

Étape 1. Les grandes diagonales

Pour deux sommets u, v, chaque coordonnée différente contribue $(\pm 2)^2 = 4$ à $\|u - v\|^2$. Les distances possibles sont 2, $2\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$, la dernière quand les trois coordonnées diffèrent, c'est-à-dire $v = -u$. Il y a $\frac{8}{2} = 4$ telles paires : $D_1, \dots, D_4$.

g permute les sommets et conserve les distances : elle envoie une paire à distance $2\sqrt{3}$ sur une paire à distance $2\sqrt{3}$, donc une grande diagonale sur une grande diagonale (elle est linéaire : $g(-v) = -g(v)$). On pose $\rho(g) =$ la permutation induite sur $\{D_1, \dots, D_4\}$. Comme $\rho(gg')$ est la permutation induite par $g \circ g'$, ρ est un morphisme.



Le cube et ses quatre grandes diagonales $D_1, \dots, D_4$, qui passent toutes par le centre O. Une rotation du cube les permute : c'est l'isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.

Question 5

Étape 1. ρ est injectif

Si $\rho(g) = \mathrm{Id}$, $g(D_i) = D_i$, donc $g(v_i) \in \{v_i, -v_i\}$: $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$.

(v_1, v_2, v_3) est une base : $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 1(1-1) - 1(1+1) + 1(-1-1) = -4 \neq 0$. Et $v_1 - v_2 - v_3 = (1-1-1,\ 1-1+1,\ 1+1-1) = (-1, 1, 1) = v_4$. Par linéarité :

$$g(v_4) = \varepsilon_1 v_1 - \varepsilon_2 v_2 - \varepsilon_3 v_3 = \varepsilon_4 v_4 = \varepsilon_4 v_1 - \varepsilon_4 v_2 - \varepsilon_4 v_3.$$

Par unicité des coordonnées, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon$, et $g = \varepsilon\,\mathrm{Id}$ (égalité sur une base). Or $\det(-\mathrm{Id}_3) = -1$ et $\det g = 1$, donc $g = \mathrm{Id}$.

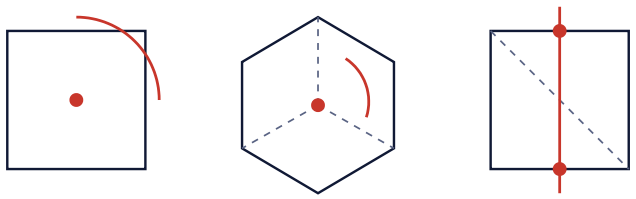
> ρ est injectif : $|G| \leqslant |\mathfrak{S}_4| = 24$.

Question 6

Étape 1. Vingt-quatre rotations

- **Identité** : 1.
- **Axes passant par les centres de deux faces opposées** (3 axes, les axes de coordonnées) : angles $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, soit 9 rotations. Par exemple $(x, y, z) \mapsto (-y, x, z)$.
- **Axes portés par les grandes diagonales** (4 axes) : angles $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$, soit 8 rotations. Par exemple $(x, y, z) \mapsto (z, x, y)$ (permutation circulaire des coordonnées, d'axe D_1).
- **Axes passant par les milieux de deux arêtes opposées** ($\frac{12}{2} = 6$ axes) : angle π, soit 6 rotations. Par exemple $(x, y, z) \mapsto (y, x, -z)$, d'axe $\mathbb{R}(1, 1, 0)$.

Ces $1 + 9 + 8 + 6 = 24$ rotations conservent $\mathcal{C}$ (elles permutent les coordonnées et changent des signes) et sont distinctes (axes ou angles différents).



Les 23 rotations non triviales, vues le long de l'axe (à gauche et au centre) ou de côté (à droite). Avec l'identité : $1 + 9 + 8 + 6 = 24$.

$|G| \geqslant 24$, et avec Q5, $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$ est un isomorphisme ; la liste est complète.

Question 7

Étape 1. Images dans S_4

- Rotation d'angle π autour d'un axe d'arêtes, par exemple $(x, y, z) \mapsto (y, x, -z)$: $v_1 \mapsto (1, 1, -1) = v_2$, $v_3 \mapsto (-1, 1, -1) = -v_3$, $v_4 \mapsto (1, -1, -1) = -v_4$: elle échange D_1, D_2 et fixe D_3, D_4. C'est une **transposition** (6 dans $\mathfrak{S}_4$).
- Rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de D_1 : $(x, y, z) \mapsto (z, x, y)$ envoie $v_2 = (1, 1, -1) \mapsto (-1, 1, 1) = v_4$, $v_4 \mapsto (1, -1, 1) = v_3$, $v_3 \mapsto (1, 1, -1) = v_2$: un **3-cycle** (8).
- Rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour d'un axe de faces : un **4-cycle** (6) ; son carré, d'angle π, est une **double transposition** (3).

On retrouve les classes de $\mathfrak{S}_4$: $24 = 1 + 6 + 8 + 6 + 3$.

Le piège

Oublier $\det g = 1$: la symétrie centrale $-\mathrm{Id}$ conserve chaque grande diagonale, donc ρ n'est pas injectif sur le groupe de **toutes** les isométries du cube (qui a 48 éléments).

La méthode

Identifier un groupe de symétries : trouver un petit ensemble d'objets permutés (ici 4 diagonales), montrer que l'action est fidèle, puis comparer les cardinaux.